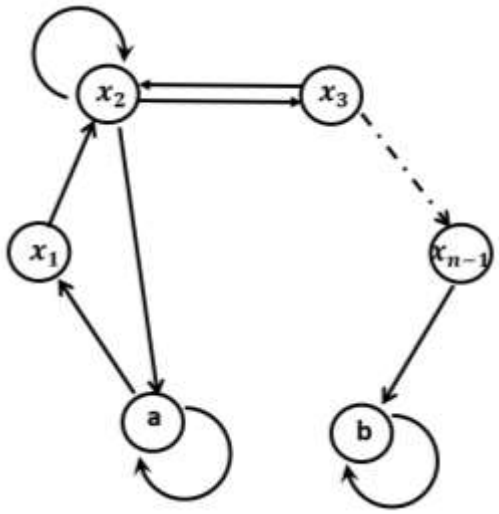
Relaciones y Digrafos

Trayectorias en relaciones y digrafos

- Sea $A = \{ a, x_1 , x_2 , x_3, \dots \dots . x_{n-1}, b\}$ y R ⊆ A x A definida por el siguiente digrafo (la línea punteada indica que el digrafo tiene más vértices)



Una **trayectoria de longitud n** en R que va de **a** a **b** es una sucesión finita de elementos de A de la forma:

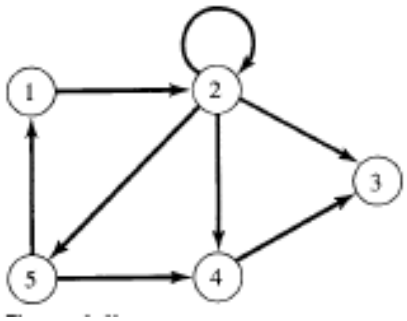
$$\pi : a, x_1, x_2, \dots\dots\dots, x_{n-1}, b$$

Se puede observar que:

$$a \; R \; x_1, \; x_1 \; R \; x_2, \; \dots\dots, \; x_{n-1} \; R \; b$$

- Una trayectoria de longitud n involucra n+1 elementos de A (no es necesario que los elementos sean distintos, recordar definición de sucesión).
- Una trayectoria se visualiza a partir del digrafo, como la sucesión de flechas, es decir siguiendo el recorrido que puede efectuarse de un vértice inicial **a** hacia otro final **b**. En este caso, la longitud de una trayectoria puede obtenerse contando el número de flechas.
- Las trayectorias de longitud 1 se corresponden con los pares ordenados de la relación R.
- Una trayectoria que comienza y termina en el mismo vértice se llama ciclo.

Ejemplo 1: Sea $A = \{1,2,3,4,5\}$ y R la relación definida en A mediante el siguiente digrafo



Algunas trayectorias en R son:

π_1: 1,2,5,4,3 trayectoria de longitud 4 del vértice 1 al vértice 3. Pues 1 R2, 2 R 5, 5 R 4 y 4 R 3

π_2: 1,2,5,1 es una trayectoria de longitud 3 del vértice 1 a si mismo, es decir es un ciclo de longitud 3

π_3: 2,2 es un ciclo de longitud 1

π_4: 1,2,5,1, 2, 3 es una trayectoria de longitud 5 del vértice 1 al vértice 3, y pasa 2 veces por vértice 2

π_5: 2,2,2,2 es un ciclo de longitud 3 del vértice 2 a si mismo

π_6: 1,2,2,2,2,2,5,4 es una trayectoria de longitud 7 del vértice 1 al vértice 4

Composición de trayectorias

Sea R ⊆ A x A, las trayectorias pueden ser vinculadas por medio de la operación composición

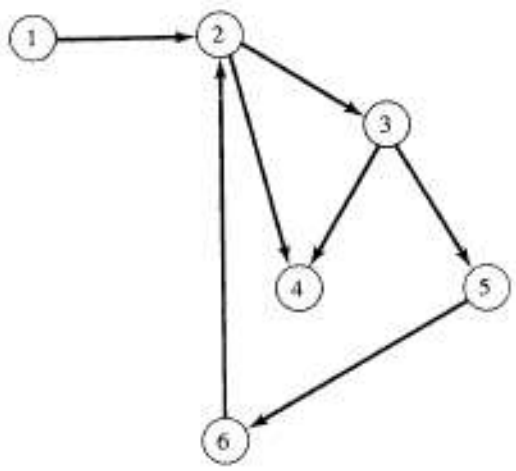
- Sea $\pi_1 : a, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, b$ una trayectoria en R de longitud n de **a** a **b**,
  $\pi_2 : b, y_1, y_2, \ldots y_{m-1}, c$ una trayectoria en R de longitud m de **b** a **c**.
  Entonces la composición de π_1 y π_2 es una nueva trayectoria de longitud n + m de **a** a **c** definida por:

$$\boldsymbol{\pi_2} \circ \boldsymbol{\pi_1} = a, x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, b, y_1, y_2, \ldots y_{m-1}, c\ .$$

Observación:
Primero considerar la trayectoria que está a la derecha y luego, a partir de su vértice final seguir con la trayectoria de la izquierda
No se repite el vértice que une ambas trayectorias

Analice que debería suceder en la definición anterior para poder realizar $\boldsymbol{\pi_1} \circ \boldsymbol{\pi_2}$

Ejemplo 2: Sea A= $\{1,2,3,4,5,6\}$ y R la relación cuyo digrafo aparece en la siguiente figura



Sean $\pi_1: 1, 2, 3$ y $\pi_2: 3, 5, 6, 2, 4$ dos trayectorias en R; entonces $\pi_2 \circ \pi_1 = 1, 2, 3, 5, 6, 2, 4$ es una nueva trayectoria de longitud 6. ¿Puede realizar $\pi_1 \circ \pi_2$?

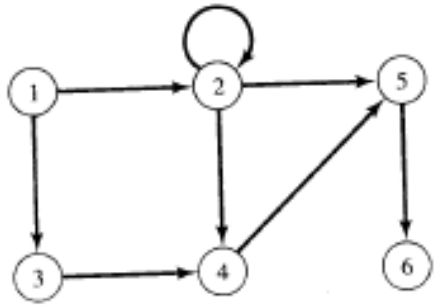
Nuevas relaciones

- Las trayectorias de una relación R pueden ser usadas para definir nuevas relaciones.

Dada una relación R en el conjunto A y n ∈ $\mathbb{Z}^+$ fijo, se define una relación **R**^{n} sobre A de la siguiente manera:

x R^n **y** ⟺ existe una trayectoria de longitud n que va de **x** a **y**

Ejemplo 2: Sea A = $\{1,2,3,4,5,6\}$ y sea R la relación definida en A mediante el siguiente digrafo:



Entonces:

- $1R^2 2$ pues $1R2$ y $2R2$, es decir existe una trayectoria $\pi_1: 1, 2, 2$ de longitud 2 entre el vértice 1 y el vértice 2,
- $2R^2 6$ pues $2R5$ y $5R6$, es decir existe una trayectoria $\pi_2: 2, 5, 6$ de longitud 2 entre el vértice 2 y el vértice 6
- $1R^3 5$ pues $1R3, 3R4, 4R5$, es decir existe una trayectoria $\pi_3: 1, 3, 4, 5$ de longitud 3 entre el vértice 1 y el vértice 5

Ejemplo 3: Sea A = $\{a, b, c, d, e\}$ y $R = \{(a,a), (a,b), (b,c), (c,e), (c,d), (d,e)\}$. Se solicita explicitar R^2.

Resolución 1:

Observar los pares de la relación buscando trayectorias de longitud 2, es decir buscando un vértice final de un par, que coincida con otro inicial de otro par, de forma tal que $(x,z) \in R\ y\ (z,y) \in R \rightarrow \pi : x,z,y \rightarrow (x,y) \in R^2$. El elemento z actúa como elemento de enlace entre los dos pares.

$(a, \boldsymbol{a}), (\boldsymbol{a}, a) \rightarrow \pi_1: a,a,a \rightarrow (a,a) \in R^2$

$(a, \boldsymbol{a}), (\boldsymbol{a}, b) \rightarrow \pi_2: a,a,b \rightarrow (a,b) \in R^2$

$(a, \boldsymbol{b}), (\boldsymbol{b}, c) \rightarrow \pi_3: a,b,c \rightarrow (a,c) \in R^2$

$(b, \boldsymbol{c}), (\boldsymbol{c}, d) \rightarrow \pi_4: b,c,d \rightarrow (b,d) \in R^2$

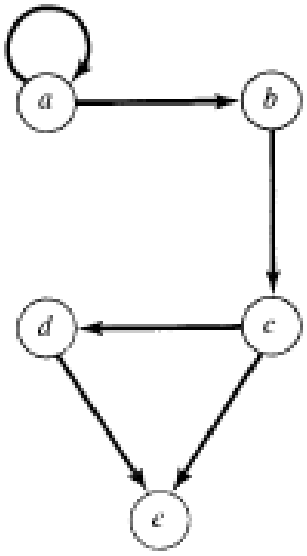
$(b, \boldsymbol{c}), (\boldsymbol{c}, e) \rightarrow \pi_5: b,c,e \rightarrow (b,e) \in R^2$

$(c, \boldsymbol{d}), (\boldsymbol{d}, e) \rightarrow \pi_6: c,d,e \rightarrow (c,e) \in R^2$

Luego, R^2={$(a,a), (a,b), (a,c), (b,e), (b,d), (c,e)$}

Resolución 2:

Construir el digrafo de R:



Analizar las trayectorias de longitud 2 viendo el recorrido en el digrafo. Conviene siempre partir del primer vértice y observar todas las trayectorias que pueden formarse con ese elemento antes de analizar otro vértice. Luego escribimos cada uno de los pares en el conjunto

$$R^2 = \{(a,a), (a,b), (a,c), (b,e), (b,d), (c,e)\}$$

Resolución 3:

Construir la matriz de R y luego realizar el producto booleano $M_R \odot M_R$. Existe un teorema (la demostración se deja para el lector) que dice: Si R es una relación definida en A, un conjunto finito, entonces $M_{R^2} = M_R \odot M_R$

En el ejemplo anterior el producto booleano de la matriz R es el siguiente

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad M_{R^2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Luego la matriz encontrada se consideran los pares y se listan como elementos de R^2

Observación:

El teorema mencionado puede extenderse para la construcción de matrices de otras relaciones, como por ejemplo $M_{R^3} = M_R \odot (M_R \odot M_R)$

De lo anterior puede decirse que los pares de la relación R determinan trayectorias de longitud 1. Mientras que R^n consta de todos los pares de vértices que pueden ser alcanzados por medio de una trayectoria de longitud n. También puede definirse R^∞ como la relación que consta de todos los pares de vértices que están relacionados por medio de alguna trayectoria, independientemente de la longitud que tenga.